



BÀI TẬP VỀ NHÀ: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng:

- a) Trao đổi electron cho nhau để tạo thành chất mới.
- b) Cùng phân hủy tạo ra hai chất mới.
- c) Trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo để tạo ra hợp chất mới.
- d) Kết hợp với nhau tạo thành một hợp chất duy nhất.

Câu hỏi 2

Điều kiện để phản ứng trao đổi trong dung dịch xảy ra là sản phẩm phải có:

- a) Chất kết tủa hoặc chất khí bay hơi.
- b) Hai chất đều tan tốt trong nước.
- c) Sự thay đổi màu sắc của dung dịch.
- d) Sự tỏa nhiệt mạnh.

Câu hỏi 3

Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng trao đổi?

- a) $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$
- b) $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{NaCl}$
- c) $2\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$
- d) $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$

Câu hỏi 4

Cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch (không phản ứng)?

- a) NaOH và HCl.
- b) Na_2CO_3 và HCl.
- c) NaCl và KNO_3 .
- d) BaCl_2 và H_2SO_4 .

Câu hỏi 5

Hiện tượng khi nhỏ BaCl_2 vào dung dịch Na_2SO_4 là:

- a) Sủi bọt khí không màu.
- b) Xuất hiện kết tủa trắng.
- c) Dung dịch chuyển sang màu hồng.
- d) Không có hiện tượng gì.

Câu hỏi 6

Phản ứng trung hòa (giữa acid và base) bản chất thuộc loại phản ứng nào?

- a) Phản ứng thế.
- b) Phản ứng hóa hợp.
- c) Phản ứng phân hủy.
- d) Phản ứng trao đổi.

Câu hỏi 7

$\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + X + \text{H}_2\text{O}$. Chất X là:

- a) CO.
- b) CO_2 .
- c) Cl_2 .
- d) H_2 .

Câu hỏi 8

Để phân biệt hai dung dịch Na_2SO_4 và NaCl, ta dùng thuốc thử:

- a) Dung dịch BaCl_2 .
- b) Dung dịch NaOH.
- c) Dung dịch HCl.
- d) Phenolphthalein.

Câu hỏi 9

Cho dung dịch CuSO_4 tác dụng với dung dịch KOH, kết tủa thu được có màu:

- a) Màu trắng.
- b) Màu đỏ nâu.
- c) Màu xanh lam.
- d) Màu vàng lục.

Câu hỏi 10

Phản ứng trao đổi giữa 2 dung dịch muối yêu cầu chất tham gia phải:

- a) Cả hai muối tham gia phải tan trong nước.
- b) Ít nhất một muối phải không tan.
- c) Hai muối phải có cùng gốc acid.
- d) Hai muối phải đun nóng mới phản ứng.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về đặc điểm và điều kiện của phản ứng trao đổi:

- a) Phản ứng trao đổi luôn cần phải được đun nóng mới xảy ra. ☐
- b) Điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra là sản phẩm phải có chất kết tủa, chất bay hơi hoặc nước. ☐
- c) Phản ứng giữa muối và muối chỉ xảy ra khi cả hai muối tham gia đều tan. ☐
- d) Mọi phản ứng trung hòa giữa acid và base đều là phản ứng trao đổi. ☐

Câu hỏi 2

Cho hai dung dịch BaCl_2 và H_2SO_4 tác dụng với nhau:

- a) Phản ứng xảy ra thuộc loại phản ứng trao đổi. ☐
- b) Dấu hiệu nhận biết là có khí không màu, mùi hắc thoát ra. ☐
- c) Phương trình: $\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{HCl}$. ☐
- d) Lọc bỏ kết tủa, nước lọc còn lại làm quỳ tím chuyển sang màu xanh. ☐

Câu hỏi 3

Đánh giá khả năng phản ứng của các cặp chất trong dung dịch:

- a) Dung dịch Na_2CO_3 và dung dịch HCl phản ứng với nhau tạo ra khí sủi bọt. ☐
- b) Dung dịch KNO_3 và dung dịch NaCl tác dụng với nhau tạo ra hai muối mới. ☐
- c) Có thể dùng dung dịch AgNO_3 để nhận biết dung dịch NaCl nhờ tạo kết tủa trắng AgCl . ☐
- d) Phản ứng CaCO_3 và dung dịch HCl không phải phản ứng trao đổi vì CaCO_3 không tan. ☐

Câu hỏi 4

Vận dụng tính toán trong các phản ứng trao đổi:

- a) Định luật bảo toàn khối lượng luôn áp dụng chính xác cho các phản ứng trao đổi. ☐
- b) Trong phản ứng tạo kết tủa, khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng tổng khối lượng các dung dịch đem trộn. ☐
- c) Tỷ lệ mol phản ứng giữa H_2SO_4 và NaOH luôn là 1:1. ☐
- d) Nếu biết số mol kết tủa sinh ra, ta luôn tính được số mol các chất tham gia theo tỷ lệ phương trình. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Cho 20,8 gam BaCl_2 tác dụng vừa đủ với dung dịch H_2SO_4 . Tính khối lượng kết tủa BaSO_4 thu được (gam). Biết $\text{Ba} = 137, \text{Cl} = 35,5, \text{S} = 32, \text{O} = 16$. (Chỉ điền con số).

Câu hỏi 2

Cho 10,6 gam Na_2CO_3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư. Tính thể tích khí CO_2 thoát ra ở điều kiện chuẩn ($25^\circ\text{C}, 1 \text{ bar}$). Biết $M_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 106 \text{ g/mol}$. (Chỉ điền con số).

Câu hỏi 3

Trộn 100 mL dung dịch CuSO_4 1 M với lượng dư dung dịch NaOH . Lọc lấy kết tủa xanh lam đem sấy khô. Tính khối lượng chất rắn thu được (gam). Biết $\text{Cu} = 64, \text{O} = 16, \text{H} = 1$. (Chỉ điền con số).